Carte Mentale : Origine, différentiation et répertoire lymphocytaire T

I. Introduction

- **Origine et différentiation des lymphocytes T**
  - Depuis la moelle osseuse jusqu'à la sortie du thymus
  - Acquisition d'un récepteur de surface spécifique de l'antigène (TCR)
- **Sélections dans le thymus**
  - Sélection positive : conservation des lymphocytes T capables de reconnaître les antigènes modifiés
  - Sélection négative : élimination des lymphocytes T reconnaissant les antigènes du soi

II. Le récepteur T pour l'antigène (TCR)

- A. Le TCR du lymphocyte T mature
  - **Reconnaissance des peptides antigéniques**
    - TCR des lymphocytes T CD4 : peptides de 12 à 25 acides aminés présentés par les CMH de classe II
    - TCR des lymphocytes T CD8 : peptides de 9 acides aminés présentés par les CMH de classe I
- B. Structure du complexe TCR-CD3
  - **Module de reconnaissance (TCR)**
    - Hétérodimère de la famille des immunoglobulines (α/β)
  - **Module de transduction du signal (CD3)**
    - Hétérodimères γε, δε, et dimère ζζ ou ζη

III. Le thymus

- A. Structure
  - **Organisation en lobules**
    - Séparés par des trabécules
    - Zones corticale et médullaire
    - Cellules épithéliales, fibroblastes, macrophages, cellules dendritiques
    - Corpuscules de Hassal
- B. Organogénèse et évolution durant la vie
  - **Origine**
    - Troisième poche pharyngée de l'endoderme
  - **Fonctionnalité**
    - Actif dès la sixième semaine de vie embryonnaire
    - Persistance de l'activité après la naissance, avec une diminution progressive

IV. Développement lymphocytaire T

- A. Différents thymocytes
  - **Migration et maturation**
    - Jonction cortico-médullaire -> cortex -> médullaire
    - Signaux et interactions cellulaires
- B. TCR et sélections thymiques
  - **Gènes du TCR et réarrangements**
    - Chromosomes 14 (TCR α et δ) et 7 (TCR β et γ)
    - Réarrangements VJ et VDJ
    - Importance des enzymes RAG
- C. Sélections thymiques
  - **β-sélection**
    - Stade DN3
    - Expression du pré-TCR
  - **Sélection positive**
    - Stade DP
    - Reconnaissance des complexes CMH-peptide du soi
  - **Sélection négative**
    - Élimination des thymocytes avec une forte affinité pour les antigènes du soi
- D. Facteurs impliqués dans l'ontogénie et la survie des lymphocytes T
  - **IL-7 et protéines Notch**
    - Prolifération des thymocytes immatures
    - Différentiation T et répression de la différentiation B

V. Lymphocytes T non conventionnels

- A. Lymphocytes T γδ
  - **Caractéristiques**
    - Phénotype double-négatif (DN) ou simple-positif (SP)
    - Diversité restreinte des TCR
    - Répartition tissulaire
- B. Lymphocytes iNKT
  - **Caractéristiques**
    - TCR invariant (Vα24-Jα18)
    - Reconnaissance des lipides et glycolipides via CD1d
- C. MAIT (Lymphocytes T invariants associés aux muqueuses)
  - **Caractéristiques**
    - TCR Vα7.2-Jα33
    - Reconnaissance des antigènes non peptidiques via MR1
    - Présence dans les muqueuses et le sang périphérique

À retenir

- **Éducation des lymphocytes T dans le thymus**
  - Sélections positive et négative
- **Restriction de la reconnaissance de l'antigène par le CMH**
- **Réarrangement des segments génétiques pour le répertoire TCR**
- **Différences avec les BCR**
  - Pas de mutations somatiques ni de commutation de classe
  - TCR uniquement sous forme membranaire

Presented with xmind